

Un abri pour les oiseaux

SITUATION DE DÉPART

Autour de l'école, les élèves voient des mésanges, des moineaux ou des rouges-gorges, mais les vieux arbres, les haies et les recoins des bâtiments ont souvent disparu. Les oiseaux trouvent peu d'endroits protégés pour s'abriter ou nicher. Avant de parler d'objet, la classe enquête : quelles espèces vivent ici, où se posent-elles, de quoi ont-elles besoin ?

PROBLÉMATIQUE

Certains oiseaux ont peu d'endroits protégés pour s'abriter autour de l'école. Que pourrions-nous imaginer et fabriquer pour répondre à ce besoin, sans les déranger ni les mettre en danger ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Certains oiseaux ont peu d'endroits protégés pour s'abriter autour de l'école. Nous allons d'abord enquêter pour savoir qui ils sont et de quoi ils ont besoin. Ensuite, vous imaginerez ce que nous pourrions faire pour les aider. Il n'y a pas une seule bonne réponse : votre solution devra respecter les besoins réels des oiseaux, et vous devrez prouver qu'elle fonctionne. »

DURÉE

7 séances de 1 h, puis observation au printemps

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

9-12 ans

Développement durable

Sciences

Matériel simple

Découpe laser

ORGANISATION

Classe entière pour l'enquête et la présentation ; groupes de 3 ou 4 pour imaginer, concevoir et tester ; un adulte seul pour le débit du bois, la découpe laser et l'installation en hauteur.

Le problème

Besoin identifié

Offrir aux oiseaux présents autour de l'école un lieu protégé (pluie, vent, soleil, prédateurs) pour s'abriter ou nicher.

Utilisateur ou bénéficiaire

Les oiseaux des espèces observées autour de l'école ; secondairement, les adultes qui installent et entretiennent l'abri.

Contraintes

- Respecter les recommandations de la LPO (ou d'une association ornithologique locale hors de France) : chaque groupe les recherche lui-même
- Matériaux sans danger pour les oiseaux : bois brut non traité, ni peinture ni vernis à l'intérieur, jamais de PVC
- Protéger de la pluie, du vent dominant et du plein soleil
- Pouvoir être ouvert et nettoyé par un adulte en automne, hors période de nidification
- Pouvoir être fixé solidement en hauteur par un adulte, sans abîmer l'arbre
- Fabrication réalisable avec les outils de l'école et une quantité de bois limitée

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : carton épais, briques de lait, ficelle, ruban adhésif, ciseaux, pour les maquettes uniquement
- ☐ Fiches et site de la LPO, guides d'identification des oiseaux, jumelles si possible
- ☐ Gabarits en carton, règle, équerre, crayon, papier millimétré
- ☐ Planches de bois brut non traité, vis, charnière ou crochet pour l'ouverture (débit et perçage par un adulte)
- ☐ Arrosoir, papier absorbant, chronomètre pour les tests
- ☐ En option : découpeuse laser (carton pour maquettes, gabarits de traçage, plaque d'information), fichier élève, opération adulte

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un plan de nichoir tout fait : les élèves reproduiraient au lieu de concevoir
- ✗ Les dimensions du trou d'envol : chaque groupe doit les chercher dans la ressource LPO selon l'espèce visée
- ✗ Le mot nichoir dès le départ : un abri peut aussi être une haie, un tas de branches, un abri-dortoir
- ✗ Une photo de nichoir du commerce : toutes les maquettes lui ressembleraient
- ✗ La liste des erreurs à éviter (perchoir, peinture, orientation) : les élèves les découvrent dans leur recherche et lors des tests

Faire émerger les idées

Phase de créativité

À la place de l'utilisateur

Observer ce qui existe

Les croquis rapides minutés

Le tableau de choix

Commencez par la technique « se mettre à la place de l'utilisateur » : chaque groupe décrit la journée d'une mésange ou d'un moineau et liste ses dangers (pluie, chat, pie, chaleur). Montrez ensuite des abris naturels (cavité d'arbre, trou de mur, haie dense) plutôt que des objets fabriqués. Lancez trois croquis rapides de 3 minutes par élève, en imposant que les trois soient différents. Chaque groupe garde deux idées très différentes et les compare dans un tableau de choix avec les critères tirés de la ressource LPO.

Productions initiales

Fiche d'enquête sur les espèces observées ; liste des besoins de l'espèce choisie avec la source ; deux croquis cotés de solutions différentes ; tableau de comparaison ; maquette en carton à l'échelle 1.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Nichoir fermé avec trou d'envol adapté à une espèce, toit débordant et fond percé
- Nichoir semi-ouvert pour rouge-gorge ou rougequeue
- Abri-dortoir d'hiver pour plusieurs petits oiseaux
- Plantation d'une haie d'arbustes locaux ou tas de branches dans un coin calme de la cour
- Abri pour hirondelles sous un avant-toit, plus difficile à installer
- Grande maison décorée avec perchoir et fenêtre : idée fréquente à faire évoluer par la recherche

Questions pour faire réfléchir

« Quels oiseaux avez-vous vus, et où se posaient-ils ? »

« De quoi un petit oiseau a-t-il peur ? »

« Qu'est-ce qu'un oiseau trouvait autrefois dans un vieil arbre ? »

« Pourquoi la taille de l'ouverture pourrait-elle changer selon l'espèce ? »

« Qui d'autre que l'oiseau pourrait vouloir entrer dans votre abri ? »

« D'où vient le vent le plus souvent dans la cour ? »

« Comment saurez-vous que votre abri protège vraiment de la pluie ? »

« Comment un adulte nettoiera-t-il votre abri l'année prochaine ? »

« Qu'est-ce qui a changé entre votre première maquette et la seconde, et pourquoi ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Maquette à l'échelle 1 en carton épais ou en briques de lait, assemblée au ruban adhésif, avec un toit, une ouverture et un système d'ouverture pour le nettoyage.

TEST

Ce qu'on teste : La protection contre la pluie, la conformité aux besoins de l'espèce choisie, la facilité d'ouverture pour l'entretien et la stabilité de la fixation.

Comment : Chaque maquette subit la même pluie : 1 litre d'arrosoir versé pendant 30 secondes depuis 30 cm au-dessus, papier absorbant posé au fond, puis on note sec, humide ou mouillé. Un élève d'un autre groupe vérifie la conformité avec la grille de critères issue de la ressource LPO (taille de l'ouverture, absence de perchoir, matériaux). On chronomètre l'ouverture et la fermeture par un camarade qui ne connaît pas l'objet. On suspend la maquette et on la secoue doucement pour vérifier la fixation.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les résultats sont regroupés dans un tableau de classe : une ligne par maquette, une colonne par critère, avec sec ou mouillé, conforme ou non, temps d'ouverture. Chaque groupe compare sa maquette à son cahier des charges et entoure les critères non atteints. On cherche ensemble ce qui distingue les maquettes restées sèches de celles qui ont pris l'eau.

PROTOTYPE 2

Maquette modifiée selon les problèmes relevés, retestée avec le même protocole ; puis plan coté définitif, gabarits de traçage (en carton ou découpés au laser) et liste de débit pour le bois.

Critères de réussite

- ☐ Le fond reste sec après le test de pluie
- ☐ La taille de l'ouverture correspond à la valeur trouvée dans la ressource LPO pour l'espèce choisie (contrôle au gabarit)
- ☐ Aucun perchoir, aucune peinture ni vernis, aucun matériau interdit
- ☐ Un camarade ouvre et referme l'abri en moins d'une minute
- ☐ Le groupe justifie chaque choix (forme, matériau, ouverture, emplacement) par une source ou un test

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

L'eau entre par le toit ou par l'ouverture

MODIFICATION POSSIBLE

Faire déborder le toit vers l'avant, incliner le toit, placer l'ouverture plus haut

PROBLÈME OBSERVÉ

L'eau stagne au fond

MODIFICATION POSSIBLE

Prévoir de petits trous d'évacuation dans le fond

PROBLÈME OBSERVÉ

Impossible d'ouvrir sans tout démonter

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter une façade ou un toit qui pivote, tenu par un crochet

PROBLÈME OBSERVÉ

L'ouverture est trop grande pour l'espèce visée

MODIFICATION POSSIBLE

Revenir à la ressource LPO et refaire le gabarit

PROBLÈME OBSERVÉ

Le groupe a ajouté un perchoir pour faire joli

MODIFICATION POSSIBLE

Retire la ressource : un perchoir aide surtout les prédateurs ; le retirer

PROBLÈME OBSERVÉ

La fixation abîmerait l'arbre

MODIFICATION POSSIBLE

Prévoir une fixation par fil gainé ou une planche support, à valider avec l'adulte

Réalisation finale

Un ou plusieurs abris en bois brut non traité, assemblés par les élèves (vissage encadré) à partir des pièces débitées par l'adulte, ou un aménagement naturel (haie, tas de branches). L'installation en hauteur, à l'abri des vents dominants et du plein soleil selon la ressource LPO, est faite par un adulte.

Présentation et valorisation

Présentation argumentée aux autres classes ou aux familles : chaque groupe explique un choix et la preuve qui le justifie. Un panneau d'information est posé près de l'abri. Au printemps, la classe observe à distance, sans ouvrir l'abri, et peut participer à un observatoire participatif comme Oiseaux des jardins (LPO et Muséum national d'Histoire naturelle).

Séances

Séance 1 • Enquêter autour de l'école

1 h

- 10 min** Présenter la situation et la question, sans parler d'objet.
- 30 min** Sortie d'observation par groupes : noter les oiseaux vus ou entendus, les lieux où ils se posent, les abris naturels existants.
- 15 min** Mise en commun : carte de l'école avec les observations, liste des espèces probables.
- 5 min** Chaque groupe choisit une espèce à aider.

Séance 2 • Comprendre les besoins de l'oiseau

1 h

- 25 min** Recherche dans la ressource LPO : besoins de l'espèce choisie, dangers, période de nidification, recommandations.
- 20 min** Se mettre à la place de l'oiseau : lister ce qui doit le protéger et ce qui le menace.
- 15 min** Rédiger les contraintes du groupe, chacune avec sa source.

Séance 3 • Imaginer et comparer

1 h

- 10 min** Observer des abris naturels en photo (cavités, haies, murs).
- 20 min** Croquis rapides individuels : trois idées différentes chacun.
- 20 min** En groupe, garder deux idées très différentes et remplir le tableau de choix.
- 10 min** Choisir une solution et la justifier à l'oral en une phrase.

Séance 4 • Concevoir et fabriquer le prototype 1

1 h

- 15 min** Croquis coté de la solution choisie, gabarit de l'ouverture.
- 40 min** Fabrication de la maquette à l'échelle 1 en carton ou briques de lait.
- 5 min** Écrire ce que l'on va tester.

Séance 5 • Tester et analyser

1 h

- 30 min** Tests de pluie, de conformité, d'ouverture et de fixation, mêmes conditions pour tous.
- 15 min** Remplir le tableau de classe.
- 15 min** Chaque groupe identifie un problème et propose une modification.

Séance 6 • Modifier, retester, préparer le plan définitif

1 h

- 25 min** Modifier la maquette, puis refaire le même test.
- 20 min** Plan coté définitif et liste des pièces à débiter dans le bois.
- 15 min** Préparer les gabarits (à la main ou en fichier pour la découpe laser par l'adulte).

Séance 7 • Assembler et présenter

1 h

- 35 min** Assemblage des pièces débitées par l'adulte, vissage encadré, contrôle final avec la grille.
- 25 min** Présentation argumentée ; choix collectif de l'emplacement, installation ensuite par un adulte.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- Observe et recense les oiseaux autour de l'école
- Recherche les besoins d'une espèce dans une ressource fiable
- Formule des contraintes et cite sa source
- Dessine plusieurs croquis de solutions différentes
- Compare deux solutions avec un tableau de critères
- Fabrique et teste une maquette à l'échelle 1
- Identifie un problème et modifie sa maquette
- Présente et justifie ses choix

Ce que fait l'enseignant

- Pose la situation sans montrer d'objet ni de modèle
- Organise l'enquête de terrain et fournit la ressource LPO
- Relance par des questions plutôt que par des réponses
- Impose des idées différentes lors des croquis
- Fixe un protocole de test identique pour tous
- Débite le bois, opère la découpe laser et installe l'abri en hauteur
- Fait le lien entre les résultats des tests et les modifications

Ce que l'élève apprend

- Un objet technique répond au besoin d'un utilisateur, ici un être vivant
- Les choix de forme et de matériau se justifient par des fonctions
- Une source fiable vaut mieux qu'une idée reçue
- Un test équitable se fait dans les mêmes conditions pour tous
- Un premier prototype sert à trouver les problèmes
- Agir pour la biodiversité demande de connaître le vivant avant de fabriquer

Connaissances travaillées

- Besoins des oiseaux : abri, protection contre les prédateurs, période de nidification
- Fonctions d'un abri : protéger de la pluie, du vent, de la chaleur, permettre l'entretien
- Familles de matériaux : bois, carton, métal, plastiques ; matériau adapté ou non au vivant
- Lecture et réalisation d'un croquis coté
- Unités de longueur, mesure au millimètre

Compétences travaillées

- Rechercher une information dans une ressource documentaire et la citer
- Formuler des contraintes à partir d'un besoin
- Imaginer et comparer plusieurs solutions
- Réaliser une maquette en suivant ses propres cotes
- Mener un test dans des conditions identiques et en tirer une conclusion
- Argumenter un choix à l'oral

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Capacité	Sciences et technologie CM1, programme 2026 — Les objets techniques au cœur de la société	« Comparer des réponses à des besoins dans différents contextes »	Les élèves comparent abris naturels, nichoirs et aménagements pour répondre au besoin de l'espèce qu'ils ont choisie.
Capacité	Sciences et technologie CM1, programme 2026 — Les objets techniques au cœur de la société	« Représenter graphiquement à l'aide de croquis à main levée les éléments d'un objet technique »	Chaque élève produit plusieurs croquis, puis un croquis coté qui sert à fabriquer la maquette.
Compétence	Sciences et technologie CM2 – 6e, programme 2020 — Matériaux et objets techniques	« Concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique répondant à un besoin »	Les groupes conçoivent, fabriquent puis améliorent un abri qui répond à un besoin identifié par l'enquête.
Connaissance	Sciences et technologie CM2 – 6e, programme 2020 — Matériaux et objets techniques	« Identifier les principales familles de matériaux »	Le choix du bois brut non traité plutôt que du plastique ou d'un bois peint est discuté et justifié.
Démarche	Sciences et technologie CM2 – 6e, programme 2020 — Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques	« proposer des expériences simples pour tester une hypothèse »	Le test de pluie et le test d'ouverture vérifient si la forme choisie remplit vraiment sa fonction.
Connaissance	Sciences et technologie cycle 3, programme 2020 — le vivant, son milieu et la biodiversité	Notion de besoins des êtres vivants et d'interactions avec leur milieu de vie	L'enquête sur les espèces et leurs besoins précède et guide toute la conception.
Transversale	Socle commun — domaine 4	« Les systèmes naturels et les systèmes techniques »	Le projet relie un système naturel (l'oiseau et son milieu) et un objet technique conçu pour lui.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Français	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020

Adapter

Différenciation

- Proposer une fiche de recherche guidée (questions précises) ou une recherche libre dans la ressource LPO
- Fournir un gabarit de base de boîte pour les groupes en difficulté de traçage, la forme restant à choisir
- Pour les plus avancés : comparer deux abris pour deux espèces différentes, ou mesurer la température intérieure de deux maquettes au soleil
- Répartir les rôles dans le groupe : chercheur, dessinateur, fabricant, testeur, porte-parole

Difficultés prévisibles

- Les élèves pensent maison décorée plutôt que besoin de l'oiseau
- Le passage du croquis aux cotes réelles est difficile
- Les élèves veulent un perchoir ou des couleurs vives
- Le test de pluie n'est pas fait de la même façon pour tous
- Le groupe veut garder sa première idée sans la comparer

Aides possibles, sans donner la solution

- Une carte de rappel : qui est l'utilisateur ? de quoi a-t-il besoin ?
- Une question de relance : quelle source dit cela ?
- Un gabarit de cotation vierge (longueur, largeur, hauteur) à compléter
- Le tableau de choix pré-rempli avec les critères, sans les solutions
- Rappeler la règle : même eau, même hauteur, même durée pour tous

Prolongements

- Suivre l'occupation de l'abri au printemps à distance et tenir un carnet d'observation
- Participer à un comptage d'oiseaux d'un observatoire participatif
- Concevoir un point d'eau pour l'été
- Proposer en hiver une mangeoire en suivant les conseils de nourrissage de la LPO

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La découpeuse laser sert seulement là où elle apporte quelque chose : découper des maquettes en carton identiques pour comparer deux formes, des gabarits de traçage précis pour reporter les cotes sur le bois, ou graver la plaque d'information (fichier élève, opération par un adulte, jamais de PVC). L'abri définitif reste en planche de bois brut non traité, plus épaisse que ce qu'une découpeuse d'école coupe : un adulte la débite à la scie selon les cotes des élèves. Version sans machine : maquettes en carton et briques de lait, gabarits dessinés à la main, abri en bois débité par un adulte ou aménagement naturel (haie, tas de branches) qui ne demande aucune fabrication.

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



La mangeoire à oiseaux
MS – GS · fiche technique



Le glaçon qui dure
CM1 – 6e · fiche technique



La boîte à messages
CM1 – 6e · fiche technique